ÉTUDIANT
Ilyesse KHEDER
BTS SIO SISR

RAPPORT DE STAGE

SPÉCIALISATION RÉSEAUX & SYSTÈMES

LÉO LAGRANGE

Rapport de stage technique : Migration d'infrastructure FAI, administration système via FOG et cybersécurité mobile.

ÉTABLISSEMENT
LYCÉE MARIE CURIE

PÉRIODE
05 JANV — 13 FÉV 2026

LIEU
MARSEILLE, FRANCE

SOMMAIRE

01. Page de couverture ____ 01

02. Sommaire détaillé ____ 02

03. Introduction & Motivations ____ 03

04. Présentation Léo Lagrange Méditerranée ____ 04

05. Organigramme de la Direction Technique ____ 05

06. Activités hebdomadaires & Horaires ____ 06

07. Projet 1 : Migration FAI & Téléphonie VoIP ____ 07

08. Projet 2 : Cybersécurité & Bypass FRP ____ 08

09. Projet 3 : Industrialisation via FOG & GLPI ____ 08

10. Remerciements & Bilan ____ 09

INTRODUCTION

Mon Parcours

Je m'appelle Ilyesse KHEDER, j'ai 20 ans et je suis étudiant en BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) au lycée Marie Curie de Marseille. Passionné par les infrastructures numériques, j'ai choisi la spécialisation SISR pour comprendre comment concevoir et maintenir des réseaux robustes, sécurisés et performants.

Mon stage s'est déroulé au sein de la Fédération Léo Lagrange, une structure majeure sur l'animation qui place le numérique très haut car utilisation est extrêmement présentes.

Mes Motivations

Le choix de Léo Lagrange a été guidé par la complexité de leur parc informatique multi-sites. Lors de mon entretien avec la direction technique, j'ai été immédiatement séduit par les projets de migration et d'automatisation prévus. Ce stage représentait pour moi l'opportunité idéale d'appliquer mes connaissances théoriques sur des équipements de production critiques (WatchGuard, Yealink, Serveurs FOG).

PRÉSENTATION LÉO LAGRANGE

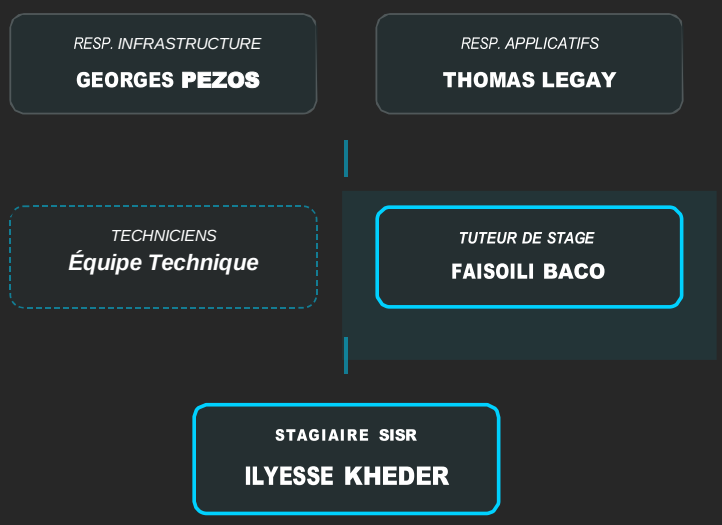
Secteur d'Activité

Léo Lagrange est une association reconnue d'utilité publique intervenant dans les domaines de la petite enfance, de la jeunesse et de la formation professionnelle. À Marseille, la fédération gère des dizaines d'accueils de loisirs et de centres sociaux, nécessitant une interconnexion réseau sans faille pour le suivi administratif et pédagogique.

L'Infrastructure Informatique

La Direction Technique gère un parc de plusieurs centaines de postes de travail, des serveurs de fichiers centralisés et une infrastructure réseau hybride incluant des liens fibre sécurisés par des firewalls WatchGuard et une flotte mobile de service importante.

ORGANIGRAMME



Sous la responsabilité de M. Faisoili BACO,.

ACTIVITÉS & HORAIRES

Mon Emploi du Temps

Période du 05 janvier au 13 février 2026 (6 semaines)

Journée	Matinée	Après-midi
LUNDI	09h00 – 12h30	14h00 – 17h00
MARDI	09h00 – 12h30	14h00 – 17h00
MERCREDI	09h00 – 12h30	14h00 – 17h00
JEUDI	09h00 – 12h30	14h00 – 17h00
VENDREDI	09h00 – 12h30	14h00 – 17h00

Répartition des Tâches

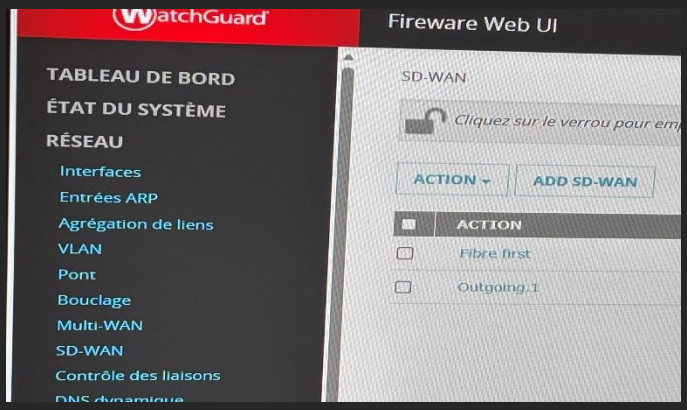
SUPPORT RÉSEAU

Migration FAI, configuration VoIP Yealink, gestion des VLANs et déploiement SD-WAN sur WatchGuard. Test de connection pour une box 4g, raccordement pour plusieurs périphérique, borne wifi, telephone IP …etc

GESTION PARC

Déploiement Windows via FOG, inventaire GLPI, maintenance mobile (FRP) et sécurité MFA. Donné les accèes aux boites partagées, gerer les tickets utilisateurs, Changement de batterie, ecran de pc portable HS, accèes imprimantes,

MIGRATION FAI & VOIP



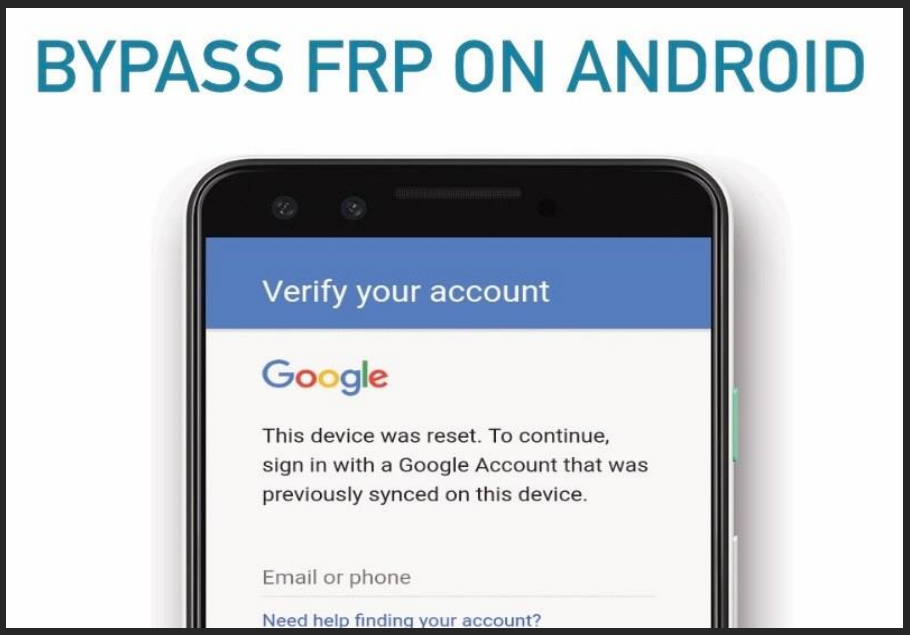
Problématique Rencontrée

Lors de la migration vers le nouveau lien fibre, les téléphones IP ont perdu leur enregistrement SIP. J'ai identifié un conflit de routage au niveau du firewall WatchGuard. Les baux DHCP conservaient les paramètres de l'ancien FAI.

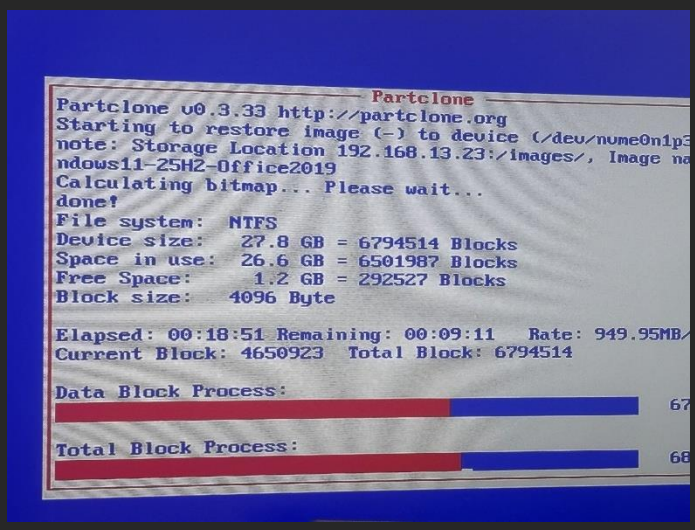
Résolution

- Modification des routes statiques et des politiques SD-WAN sur le WatchGuard.
- Ré-étiquetage des ports switchs pour le VLAN qui correspondait
- Réalisation d'un **Hard Reset** sur chaque terminal Yealink pour vider le cache de provisioning au cas ou si le fichier config est devenu corrompu.

Reconditionnement Mobile (Bypass FRP)



Automatisation via FOG Project



Pour gagner en efficacité, nous avons industrialisé le déploiement des postes. Je déploie des images système via le protocole PXE, géré par un serveur FOG.

Ensuite, une ligne de commande permet le téléchargement et l'installation de l'agent GLPI. Grâce à cela, j'ai pu automatiser le déploiement de packages (comme RustDesk), la jonction au domaine, la configuration d'OpenVPN ainsi que la mise en place des accès sécurisés via

MFA (authentification multifacteur).

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier tout particulièrement mon tuteur de stage, M. Faisoili BACO, pour son accueil bienveillant, sa disponibilité constante et la richesse des connaissances techniques qu'il m'a transmises sur l'administration des réseaux WatchGuard.

Je remercie également M. Georges PEZOS et M. Thomas LEGAY pour m'avoir ouvert les portes de leur service et permis de travailler en autonomie sur des projets à haute responsabilité technique.

Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à toute l'équipe informatique de la **Fédération Léo Lagrange Méditerranée** pour leur intégration et la bonne humeur partagée tout au long de ces six semaines de stage.

Ilyesse KHEDER

CANDIDAT AU BTS SIO SISR — 2026